APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0936

Instalar Protetor Preformado de Pássaros em Rede de Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº005/2022

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Executar Tarefas de instalação 8
5.2.1- Considerar Aspectos 8
5.2.2- Instalar Protetor Preformado de Pássaros 10
6- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 13
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
8- INDICADORES 14
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
10- VIGÊNCIA 14
11- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Cristiano Saraiva Barbosa	ETO	cristiano.barbosa@energisa.com.br
Diego Luis Branco	ESS	diego.branco@energisa.com.br
Edvaldo Araujo Fontes Neto	EMT	edvaldo.araujo@energisa.com.br
Eloysio Lima Lopes	ETO	eloysio.lopes@energisa.com.br
Francisco Fabio de Miranda Pinto	ERO	francisco.pinto@energisa.com.br
Gleisson Pereira dos Santos	EMT	gleisson.santos@energisa.com.br
Heber Henrique Selvo do Nascimento	EMS	heber.selvo@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	EPB	jose.paes@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Loureman Carlos Azevedo	ERO	loureman.azevedo@energisa.com.br
Lucas de Souza Borges	EPB	lucas.borges@energisa.com.br
Luciano Jose Silva e Cunha	EMG	luciano.cunha@energisa.com.br
Marcelo Augusto Silva C. Morbeck	EMT	marcelo.morbeck@energisa.com.br
Mardes Aparecido dos Santos	ERO	mardes.santos@energisa.com.br
Michael Alvarenga Leite	ETO	michael.leite@energisa.com.br
Renan Igor Menezes da Silva	EBO	renan.menezes@energisa.com.br
Ricardo Alexandre Caldeirao	ESS	ricardo.caldeirao@energisa.com.br
Ricardo Camargo Dias dos Reis	ETO	ricardo.reis@energisa.com.br
Ricardo Kassio Dourado de Oliveira	EMT	ricardo.kassio@energisa.com.br
Ricardo Rubira Carpi	EMT	ricardo.rubira@energisa.com.br
Rubens Paula de Oliveira	EMT	rubens.paula@energisa.com.br
Ruy Barbosa de Albuquerque	EAC	ruy@energisa.com.br
Tatiane Nogueira de Sousa Frota	ERO	tatiane.nogueira@energisa.com.br
Valtair Francisco Teodoro	EMG	valtair@energisa.com.br
Alex Almeida Leite	EMS	alex.almeida@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br
Bruno Tomazela	ESS	bruno.tomazela@energisa.com.br
Danillo Martins Portela	ETO	danillo.portela@energisa.com.br
Eduardo Pombo Lopez	ERO	eduardo.lopez@energisa.com.br
Lair Antonio Milagres	ERO	lair.milagres@energisa.com.br
Marcio Alexandre da Silva	ERO	marcio.alexandre@energisa.com.br
Mateus de Sousa Cardoso	EMG	mateuscardoso@energisa.com.br
Narah Iuata Rank	ETO	narah.rank@energisa.com.br
Nathalia Holanda Vilhena	EPB	nathalia.vilhena@energisa.com.br
Rogerio da Silva dos Santos	EMS	rogerio.santos@energisa.com.br
Sidney da Silva Costa	EAC	sidney.costa@energisa.com.br
Tony Franco de Oliveira	ETO	tony.oliveira@energisa.com.br
Yorkismar de Andrade Mendonca	EBO	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Ytalo Carlos de Oliveira Rique	ESS	ytalo.rique@energisa.com.br
Diego Souza Silva	EMS	diegosouza.silva@energisa.com.br

Adativo Ferreira de Assis Junior	EMT	adativo.junior@energisa.com.br
Aloisio de Alencar Alves Faleiros Filho	EMT	aloisio.faleiros@energisa.com.br
Antonio Cleverton Santos de Azevedo	ESE	antonio.azevedo@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	EMG	ricardo.moraes@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Lorrany Gomes de Sousa	ETO	lorrany.sousa@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

DENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Protetor Preformado de Pássaros em Rede de Distribuição

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Protetor Preformado de Pássaros em Rede de Distribuição energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média e baixa tensão energizadas, nas empresas da Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme a necessidade local;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar presença de tensão em LDMT_LDBT;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº113/2019 – Realizar resgate de acidentado em Estrutura;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

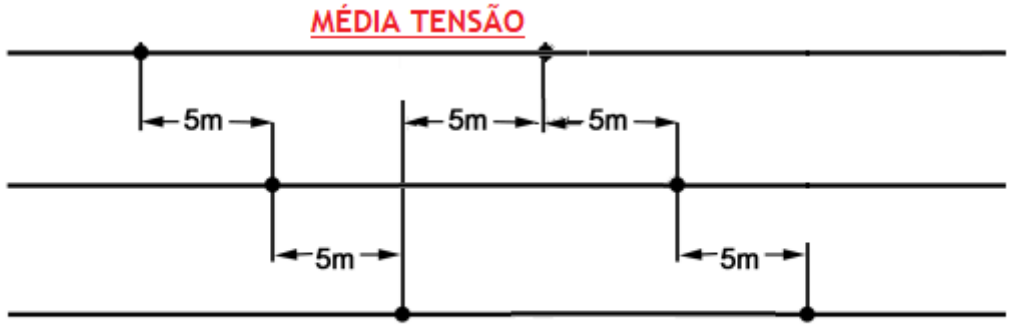
5.2- Executar Tarefas de instalação

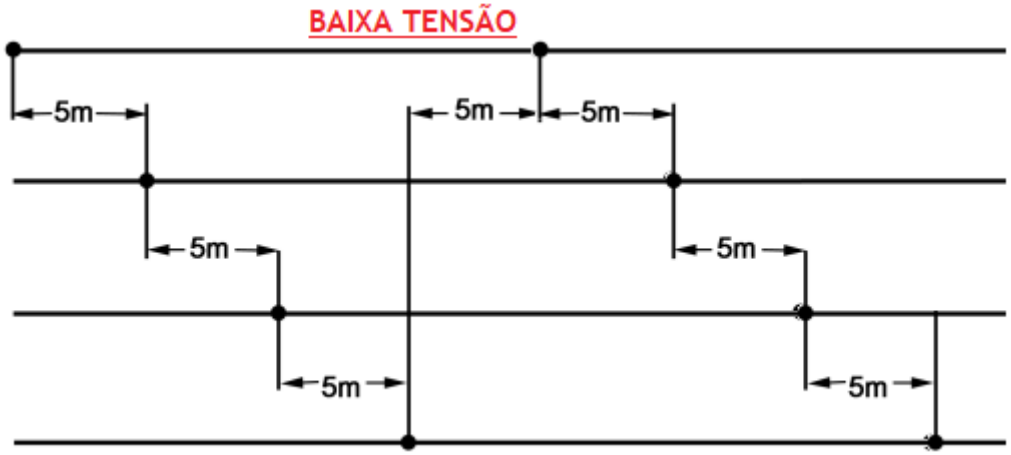
5.2.1- Considerar Aspectos

Protetor Preformado de Pássaros

O Protetor Preformado de Pássaros tem a finalidade de alterar o curso do voo de pássaros em rota de colisão com os cabos da rede aérea, evitando seu impacto.
Deve ser Instalado diretamente no condutor (nu ou coberto) das redes de distribuição, média ou baixa tensão, respeitando a distância de 5 metros de outro sinalizador.
Sua parte de agarramento aplicada sobre o condutor assegura que o Protetor Preformado de Pássaros permaneça na posição aplicada, e não possa se mover ao longo da extensão, sob a vibração eólica ou outras condições.

Para se obter um melhor desempenho, e dependendo das condições locais, um espaçamento de 5 metros deve ser mantido entre os Protetores Preformados de Pássaros.





Nota:

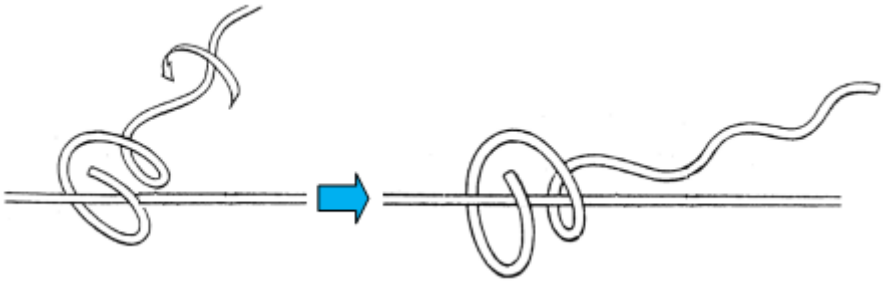
1. O Protetor Preformado de Pássaros é leve, oferece pouco resistência ao vento, e deve ser aplicado manualmente, ou com vara de manobra equipada com acessório de linha viva (tipo aplicador de preformado).

2. Antes de realizar a aplicação do Protetor Preformado de Pássaros, verificar se está sendo utilizado o tamanho correto para o condutor da rede.
3. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
4. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada deverá estar armazenada no caminhão Cesto Aéreo.
5. Esta tarefa é executada para instalação Protetores Preformados de Pássaros nos condutores da rede, não alterando a configuração da rede.

5.2.2- Instalar Protetor Preformado de Pássaros

- Confirmar com o COI se o trecho da rede ou do ramal está bloqueado, caso a instalação seja na média tensão;
- Identificar a estrutura e a disposição dos seus componentes para planejar a instalação dos Protetores Preformados de Pássaros nos condutores da rede;
- Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
- Instalar coberturas isolante na rede secundária se necessário;
- Instalar o detector de ausência de tensão na rede, caso a instalação seja na média tensão;
- Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado o Protetor Preformado de Pássaros;
- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.

- Deslizar o extremo maior do Protetor Preformado de Pássaros sobre o condutor da rede;
- Girar o Protetor Preformado de Pássaros até que a primeira hélice se envolva naturalmente sobre o condutor da rede;

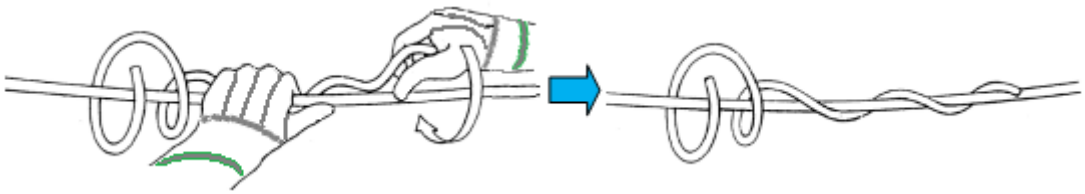


- Verificar se o posicionamento do Protetor Preformado de Pássaros está correto, antes de finalizar a aplicação;

Nota:

6. Como o Protetor Preformado de Pássaros deve ser aplicado a cada 5 metros de distância um do outro, verifique seu posicionamento antes de finalizar sua aplicação com a parte extrema de agarramento.

- Finalizar a aplicação do Protetor Preformado de Pássaros, acomodando a parte de agarramento sobre o condutor da rede;



Nota:

7. Para a aplicação do modelo de Protetor Preformado de Pássaros, para aves de grande porte, devemos seguir as mesmas orientações descritas nesta Instrução Técnica.
8. No entanto, para este modelo devemos fazer a aplicação das duas partes extremas de agarramento.

- Repetir o mesmo processo para os demais condutores da rede, se for o caso;
- Retirar cobertura isolante dos condutores;
- Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador;
- Retirar os lençóis isolantes (BT/MT) de sobre os condutores da rede, conforme o caso;
- Retirar o detector de ausência de tensão da rede, caso a instalação tenha sido realizada na média tensão;
- Descer todos os recursos utilizados na realização da tarefa;
- Solicitar ao COI o desbloqueio da linha.
- Desfazer as tarefas preliminares.

6- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Trava quedas	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Talabarte regulável	01
Fita Eureka, Gancho, Agulhão ou ICC	01
Linha de vida	01
Kit resgate	01
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Manga isolante (nível de tensão local)	02 pares
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2(metros)	01
Vara de manobra (estágios ou telescópica)	01
Aplicador de preformado	01
Cabeçote	01
Detector de ausência de tensão	01
Detector de tensão	01
Lençol isolante (BT/MT)	Necessária
Cobertura rígida conforme classe de tensão	12

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
19/01/2022	Vigente	-	19/01/2025	-

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	08/03/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		